格列美脲

编辑时间：2002

修改时间：2023-09-08

【药物名称】

中文通用名称：格列美脲

英文通用名称：Glimepiride

其他名称：阿茉立、安多美、安尼可(格列美脲)、安尼平、迪北、佳和洛、科德平(格列美脲)、力贻苹、普仁平、普唐苹、瑞平、圣平、圣糖平、唐弗、万苏平、亚莫利、伊瑞、佑苏、Amarel、Amaryl、Glimepride。

【药理分类】

西药 \ 代谢及内分泌系统用药 \ 抗糖尿病药 \ 促胰岛素分泌药 \ 磺酰脲类

【临床应用】

国内批准适应症

用于控制饮食、运动疗法及减轻体重均不能充分控制血糖的2型糖尿病。[1]

【用法与用量】

国内批准用法用量

成人

·常规剂量

·2型糖尿病

1.口服给药 根据目标血糖水平使用最低有效剂量。起始剂量为一日1mg。必要时可每1-2周逐渐增加剂量。通常日剂量为1-4mg时，糖尿病控制良好；仅少数患者日剂量需大于6mg。若由其他口服降糖药(即使为最大剂量)转为使用本药，本药与其他口服降糖药无确切的剂量关系，推荐起始剂量仍为一日1mg。须考虑之前使用的降糖药的药效及持续作用时间，可能需中断治疗，以避免药效叠加而引起低血糖。随糖尿病症状的改善及胰岛素敏感性的增加，本药的需求量可能减少，为避免发生低血糖，须考虑及时减量或停用本药。若患者体重、生活方式发生改变，或存在其他易出现低血糖或高血糖的情况，亦应考虑调整剂量。[1]

【给药说明】

给药方式说明

口服给药 (1)通常本药按一日1次给药，建议于早餐前服用，若不进食早餐则于第1次正餐前即刻服用。[1](2)如漏服，随后不得服用更大剂量。[1](3)本药片剂、[1]滴丸不得咀嚼。[6]

【禁忌症】

1.对本药、其他磺酰脲类或磺胺类药过敏者。[1]

2.重度肝功能损害者(尚无使用本药的经验，应使用胰岛素)。[1]

3.透析患者(尚无使用本药的经验)。[1]

4.妊娠期妇女。[1]

5.哺乳期妇女。[1]

【慎用】

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏症患者。[1]

【特殊人群】

儿童

基于本药对体重的不良影响和致低血糖作用，不推荐儿童使用本药。[2]

老人

尚不明确。

妊娠期妇女

1.妊娠期妇女禁用本药，否则有损害胎儿的风险。[1]

2.有母亲分娩时使用磺酰脲类药导致新生儿出现长时间的(4-10日)重度低血糖的报道。[2] 点击查看妊娠哺乳用药详情。

哺乳期妇女

本药可随大鼠乳汁排泄，是否随人类乳汁排泄尚不明确，[2]哺乳期妇女禁用本药。[1] 点击查看妊娠哺乳用药详情。

特殊疾病状态

1.肾功能不全者：此类患者使用本药的资料有限。透析患者禁用本药。[1]

2.G6PD缺乏症患者：此类患者使用磺酰脲类药可能导致溶血性贫血，应慎用本药，考虑改用非磺酰脲类药。[1]

3.处于应激状态(如外伤、热性感染、手术)的患者：此类患者可能发生血糖失控，可能需临时改用胰岛素。[1]

【不良反应】

1.代谢/内分泌系统 血钠降低、低血糖、体重增加。上市后还有低钠血症、抗利尿激素不适当分泌综合征(SIADH)的报道。[1]

2.免疫系统 过敏性或假性变态反应(如瘙痒、荨麻疹、皮疹、呼吸困难、血压降低、休克、过敏性血管炎、[1]红斑、麻疹样疹、斑丘疹)。[2]

3.神经系统 头晕、头痛。[2]

4.肝脏 肝炎、肝酶升高、胆汁淤积、黄疸、肝衰竭。上市后还有肝性卟啉病的报道。[1]

5.胃肠道 恶心、呕吐、腹痛、腹泻、上腹压迫感或饱胀感、味觉障碍。[1]

6.血液 血小板减少、白细胞减少、红细胞减少、粒细胞缺乏、溶血性贫血、全血细胞减少。上市后还有再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜的报道。[1]

7.皮肤 光敏反应、脱发。上市后还有血管神经性水肿、Stevens-Johnson综合征、迟发性皮肤卟啉病的报道。[1]

8.眼 暂时性视觉损害(晶状体屈光度变化所致，取决于血糖水平)。[1]

9.其他 无力、意外损伤、流感综合征。上市后还有双硫仑样反应的报道。[2]

【药物相互作用】

药物-药物相互作用

1.其他口服降糖药、普兰林肽、胰岛素、血管紧张素转换酶抑制药(ACEI)、H_2受体拮抗药、贝特类药、丙氧芬、己酮可可碱、生长抑素类似物、同化类固醇、雄激素、环磷酰胺、非尼拉朵、胍乙啶、氟康唑、磺吡酮、四环素类药、克拉霉素、丙吡胺、喹诺酮类药、蛋白结合率高的药物(如氟西汀)、非甾体类抗炎药、水杨酸盐类药、磺胺类药、氯霉素、香豆素类药、丙磺舒、单胺氧化酶抑制药：

结果：合用可能增强本药的降血糖作用，增加患者对低血糖的易感性和(或)低血糖的严重程度。[2]

处理：合用时密切监测是否出现低血糖；停止合用上述药物时密切监测是否出现血糖失控。[2]

2.细胞色素P_{450}(CYP)2C9抑制药(如氟康唑)：

结果：合用可升高本药的血药浓度，可能导致低血糖。[2]

机制：CYP2C9抑制药可能抑制本药的代谢。[2]

3.咪康唑(口服)：

结果：有磺酰脲类药与咪康唑(口服)合用导致严重低血糖的报道，与其他给药途径的咪康唑合用是否有相同结果尚不明确。[2]

4.达那唑、高血糖素、生长激素、蛋白酶抑制药、非典型抗精神病药(如奥氮平、氯氮平)、巴比妥类药、二氮嗪、轻泻药、利福平、利尿药(包括噻嗪类利尿药)、皮质类固醇、吩噻嗪类药、甲状腺激素、雌激素、口服避孕药、苯妥英、烟酸、拟交感胺类药(如肾上腺素、沙丁胺醇、特布他林)、异烟肼：

结果：合用可能减弱本药的降血糖作用，导致血糖控制恶化。[2]

处理：合用时密切监测是否出现血糖控制恶化；停止合用上述药物时密切监测是否出现低血糖。[2]

5.考来维仑：

结果：合用可降低本药的血药峰浓度(C_{max})和总暴露量，但给予考来维仑前4小时给予本药不减少本药的吸收。[2]

处理：本药应于给予考来维仑前至少4小时给予。[2]

6.CYP2C9诱导药(如利福平)：

结果：合用可降低本药的血药浓度，可能导致血糖控制恶化。[2]

机制：CYP2C9诱导药可能诱导本药的代谢。[2]

7.β-肾上腺素受体阻断药、可乐定、利血平：

结果：合用可能增强或减弱本药的降血糖作用。[2]

药物-酒精/尼古丁相互作用

酒精：

结果：急性或长期酒精摄入可能增强或减弱本药的降血糖作用。[2]

药物-食物相互作用

食物：

结果：进餐时用药可使本药的平均C_{max}和曲线下面积(AUC)分别减少8%和9%。[2]

【注意事项】

用药警示

1.本药不适用于治疗1型糖尿病、糖尿病酮症酸中毒、糖尿病前驱昏迷或糖尿病昏迷。[1]

2.用药的最初数周，低血糖的发生风险可能增加。[1]

3.低血糖或高血糖的发生可能导致患者警觉性和反应性下降，尤其是治疗方案开始或改变、不规律用药时，可能影响驾驶或操作机械的能力。[1]

不良反应的处理方法

若疑似出现过敏反应，应立即停用本药，评估其他潜在的诱因，并对糖尿病进行替代治疗。[2]

用药前后及用药时应当检查或监测

1.须定期监测血糖、尿糖水平，建议定期监测糖化血红蛋白。[1]

2.监测肾功能。

高警讯药物

美国安全用药规范研究院(ISMP)将本药定为高警讯药物，使用不当将给患者带来严重危害。

【药物过量】

过量的表现

本药过量可能导致危及生命的严重低血糖。[1]

过量的处理

1.一旦发现用药过量，须立即摄入蔗糖或葡萄糖，仔细监测患者直至脱离危险。须注意低血糖初次恢复后可能复发。长期用药的重度病例中，低血糖或反复低血糖的风险可能持续数日。若出现严重的药物过量或伴体征(如意识丧失或其他严重神经障碍)的严重反应，需立即入院治疗。若患者失去知觉，应静脉注射浓葡萄糖注射液(对成人可给予20%葡萄糖注射液40ml)，对成人可考虑静脉注射(或皮下注射、肌内注射)胰高血糖素0.5-1mg。快速注射葡萄糖后，通常有必要以较低浓度静脉滴注葡萄糖，以防低血糖复发，应监测血糖水平至少24小时。儿童误服本药后，须谨慎控制葡萄糖的剂量，考虑发生高血糖的风险，应监测血糖。[1]

2.过量时可进行洗胃或给予药用炭。[1]

【药理】

药效学

本药属磺酰脲类降糖药，主要通过刺激胰岛β细胞释放胰岛素发挥作用，此作用主要基于增加胰岛β细胞对生理浓度葡萄糖的反应性。此外，本药还有胰外降血糖作用。[1]

药动学

健康受试者和2型糖尿病患者使用本药的药动学无差异。在1-8mg剂量范围内，本药的清除无变化，表明药动学呈线性。健康受试者单剂口服本药或2型糖尿病患者多剂口服本药，达峰时间(t_{max})均为2-3小时。健康受试者静脉给药后，分布容积为8.8L，总清除率为47.8ml/min。蛋白结合率大于99.5%。本药通过氧化生物转化完全代谢。主要代谢产物为环己基羟甲基衍生物(M1)和羧基衍生物(M2)。CYP2C9参与原形药物向M1的生物转化，M1经一种或多种胞质酶进一步代谢为M2。在动物模型中，M1具有原形药物约1/3的药理活性，而M2无活性，但M1对人类血糖是否存在有临床意义的影响尚不明确。健康男性受试者口服C^{14}标记的本药，7日内约60%的放射活性随尿液排泄，其中M1和M2占80%-90%；约40%的放射活性随粪便排泄，其中M1和M2约占70%。尿液或粪便中均无

原形药物。静脉给药后，未见原形药物和M1存在显著的胆汁排泄。多剂用药后无蓄积。[2]

在一项单剂量研究中，给予轻度[肌酐清除率(Clcr) > 50ml/min]、中度(Clcr为20-50ml/min)、重度(Clcr < 20ml/min)肾功能损害者本药3mg，药物血清浓度随肾功能降低而降低。与轻度肾功能损害相比，重度肾功能损害可使M1的平均AUC增加2.3倍，使M2的平均AUC增加8.6倍。肾功能损害不影响原形药物的表观终末半衰期，而M1和M2的半衰期随肾功能降低而延长。轻度、中度、重度肾功能损害者用药后，M1与M2总的平均尿排泄率分别为给药量的44.4%、21.9%、9.3%。[2]

在一项多剂量研究中，65岁及65岁以下2型糖尿病患者和65岁以上2型糖尿病患者按一日6mg用药，未见药动学有显著差异。[2]

遗传、生殖毒性与致癌性

·遗传毒性 在本药的Ames试验、体细胞突变试验、染色体畸变试验、非程序DNA合成试验和小鼠微核试验中，未见致突变作用。[2]

·生殖毒性 (1)给予雄性小鼠本药最高达2500mg/kg[以体表面积计，大于人类推荐最大剂量(一日8mg)的1700倍]，未见对生育力有影响。[2](2)给予雄性和雌性大鼠本药最高达4000mg/kg(以体表面积计，约为人类推荐最大剂量的4000倍)，未见对生育力有影响。[2](3)在动物研究中，未见本药引起先天畸形，但给予大鼠50倍(以体表面积计)人类推荐最大剂量的本药，给予家兔0.1倍(以体表面积计)人类推荐最大剂量的本药，可见胎仔死亡增加，该胎仔毒性仅见于引起母体低血糖的剂量组，被认为与本药降血糖的药理作用直接相关。[2](4)在大鼠产前和产后研究中，乳汁和幼仔血清中存在高浓度的本药。母体于妊娠期和哺乳期暴露于高剂量本药，可致子代产后期出现骨骼畸形，包括肱骨缩短、增厚和弯曲。[2]

·致癌性 (1)混饲给予大鼠最高达340倍(以体表面积计)人类推荐最大剂量的本药，连用30个月，未见致癌性。[2](2)混饲给予小鼠本药，连用24个月，可见与剂量相关的良性胰腺腺瘤形成增加，这被认为是长期胰腺刺激的结果。无腺瘤形成的剂量为一日46-54mg/kg(以体表面积计，约为人类推荐最大剂量的35倍)。[2]

【制剂与规格】

格列美脲片 (1)1mg。[1](2)2mg。[1]

格列美脲分散片 (1)1mg。[3](2)2mg。[3]

格列美脲口腔崩解片 2mg。[4]

格列美脲胶囊 2mg。[5]

格列美脲滴丸 1mg。[6]

【贮藏】

片剂：遮光、密封，在干燥处保存。[1]

分散片：密封，25℃以下保存。[3]

口腔崩解片：密封，在25℃以下干燥处保存。[4]

胶囊：密封，在干燥处保存。[5]

滴丸：密封，在阴凉(不超过20℃)干燥处保存。[6]

【参考文献】

1.药品说明书(2022-12-12)-格列美脲片(北京北陆药业股份有限公司)
2.FDALabel(2016-12-19)-AMARYL(Glimepiride Tablets)(sanofi-aventis U.S. LLC)
3.药品说明书(2021-06-15)-格列美脲分散片(石药集团欧意药业有限公司)
4.药品说明书(2020-05-08)-格列美脲口腔崩解片(武汉维奥制药有限公司)
5.药品说明书(2013-02-07)-格列美脲胶囊(广西百琪药业有限公司)
6.药品说明书(2020-04-29)-格列美脲滴丸(山东新时代药业有限公司)